智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

11

智慧醫院、數位孿生與居家醫院

Smart Hospitals, Digital Twins & Hospital at Home

第 11 週｜單元三　連網照護與新興服務模式
智慧醫院架構 → 指揮中心與病床流動 → 智慧病房與護理 → 數位孿生 → 醫療機器人 → 居家醫院與長照銜接

謝楠楨 講座教授 ・ 2026 ・ 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週六個部分

從醫院的「神經系統」開始，一路走到病房、虛擬世界、機器人，最後回到家裡

01

智慧醫院架構

Architecture

五層架構、台灣智慧醫院標章

02

指揮中心

Command Center

病床流動、即時定位、 Johns Hopkins

03

智慧病房

Smart Ward

生命徵象自動上傳、跌倒預防

04

數位孿生

Digital Twin

定義三層級、迷你模擬

05

醫療機器人

Robotics

光譜與 Moxi 案例

06

居家醫院

Hospital at Home

美國豁免、台灣在宅急症、長照銜接

智慧醫院的終極目標不是「醫院更智慧」，而是「病人在對的地方、對的時間，得到對的照護」。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能做到什麼

四個可檢核的學習目標

C2	以五層架構分析一家智慧醫院的現況與缺口。
C2	說明指揮中心如何加速病床流動，並算出明日床位缺口。
C2	區分數位模型、數位影子與數位孿生，用模擬比較方案取捨。
C1	判斷在宅急症適用條件，畫出含失效備援的一頁服務藍圖。

本週案例多為機構自報的前後比較——記下這些數字， W12 要學會判斷能不能信。

開場 Opening

王伯伯在急診等床 14 小時：時間花去哪裡了？

某週一，住院決定後到真正住進病房（虛構時間軸，綜合常見情境）



08:10
決定住院
病房無空床

15:30
預定出院者離院
等出院醫囑與藥

17:30
清床完成
清潔人力不足

19:00
交班暫停收床
護理人力交接

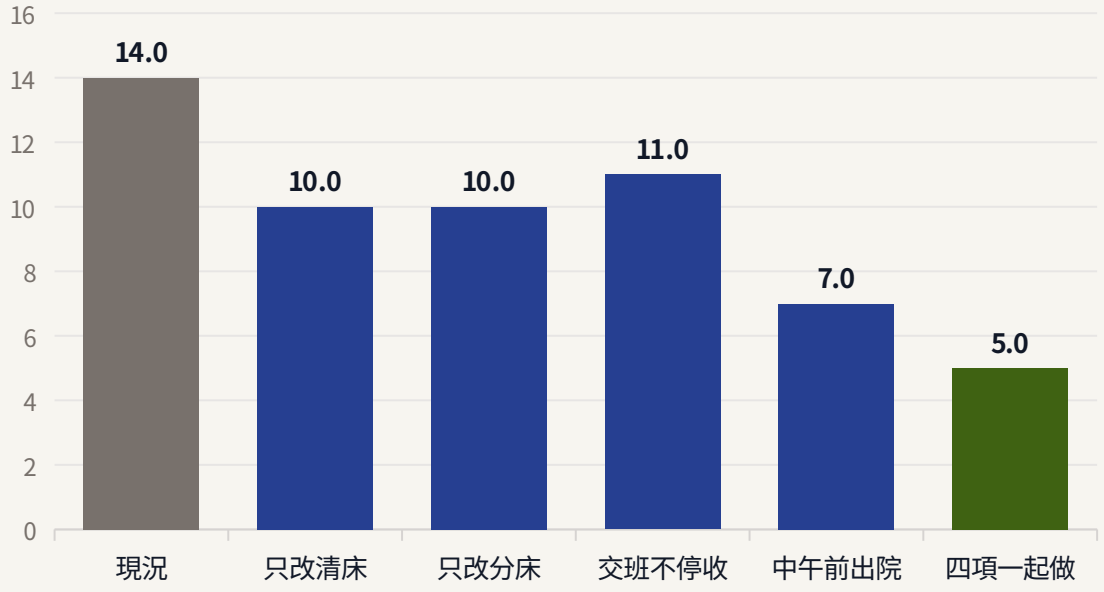
22:10
王伯伯上樓
急診已待 14 小時

關鍵觀察： 14 小時中，真正「沒有床」的時間很少；多數時間花在等出院、等清床、等交班——都是「資訊沒有即時流動」的問題。

急診壅塞常被說成「病床不夠」，但很多時候是「病床流動太慢」——這正是智慧醫院與指揮中心要解的題。

單項改善 vs 組合改善：等床能縮短多少？

沿用開場虛構時間軸；各措施改善後的時間為教學假設



教學假設

中午前出院：預定出院者 11:30 離院（現況 15:30）

清床即時回報：清床 2 → 1 小時

自動分床建議：分床 1.5 → 0.5 小時

交班不停收： 19:00–22:00 仍可收床

跨過 19:00 交班時點，效果就被放大。

任何一項讓上樓早於 19:00，就避開交班暫停；最長的一段（等出院）改善最多，四項一起從 14 小時縮到 5 小時。

01

PART 1

智慧醫院架構 Smart Hospital Architecture

醫院的神經系統：從感測到決策

五層架構：設備、網路、資料、應用、決策
台灣：國家醫療品質獎「智慧醫院」標章；花蓮慈濟案例

智慧醫院五層架構： W1 技術堆疊的醫院版

任何一個智慧應用，都要五層一起到位

⑤ 決策與治理 戰情看板、指揮中心、 AI 治理委員會（W15）

④ 應用 智慧病房、智慧門診、機器人、居家醫院平台

③ 資料平台 FHIR 介接、資料湖、即時事件串流（W3）

② 網路與資安 Wi-Fi 6 ／ 5G 專網、醫療物聯網資安、零信任架構

① 設備與感測 生理監視器、智慧床、即時定位標籤、輸液幫浦

台灣醫院常見的困境：第 ① 層買了很多設備，第 ③ 層沒整合——結果每個系統一個螢幕、一個帳號。

智慧醫院為誰服務？病人、臨床、管理三條線

同一套基礎建設，支撐三種不同的價值



評估智慧醫院時，三條線都要問：病人等得更少了嗎？護理師走得更少了嗎？管理者看得更清楚了嗎？

台灣｜智慧醫院標章

國家醫療品質獎「智慧醫院」標章：花蓮慈濟醫院

醫策會主辦；智慧醫療類 6 大領域、 12 項標章；第 25 屆（2025 年 1 月頒獎）

背景 Context

- 6 大領域：門診、住院（含 ICU）、行政管理、檢驗檢查流程、急診、手術
- 花蓮慈濟一次通過多領域，獲「智慧醫院全機構」標章

做法 Approach

- 門診： App 實名制，初診病人預填資料與主訴
- 病歷行動簽章取代紙本流程
- 檢驗科優化 8 大流程， App 即時查詢抽血進度

成果 Results

15 → 2 分鐘

電子病歷行動簽章時間

9.2 → 7.1 分鐘

平均抽血等候時間

82.1% → 93.9%

抽血流程病人滿意度

台灣智慧醫院評核看的是「流程改善成效」，不是設備清單——每項智慧應用都要有前後對照數據。

02

PART 2

指揮中心與病床流動 Command Center & Patient Flow

讓整間醫院「一眼看見、提早預見、立刻行動」

病床流動的瓶頸；指揮中心的四個功能
Johns Hopkins 容量指揮中心；即時定位系統（RTLS）；明日床位演練

病床流動：入院與出院是同一條鏈

入院端在等的那張床，取決於出院端何時空出來

入院端（急診）

住院決定 → 登記分床 → 病房確認 → 傳送上樓

出院端（病房）

出院醫囑 → 出院帶藥與衛教 → 病人離院 → 清床完成

常見瓶頸：出院集中在下午、清床通知靠電話、分床靠人工查詢、交班時段暫停收床。

科技切入點：出院預測、清床狀態即時回報（RTLS／App）、自動分床建議、全院即時看板。

最有效的入院改善，常常是從「出院」下手——中午前出院比例，是國際常用的病床流動指標。

Part 2 ｜指揮中心

醫院指揮中心的四個功能

源自航空與太空任務控制中心的概念：把分散在各處的決策集中到同一個房間

01

看見

See

全院即時看板：空床、待床、手術、急診、傳送，一屏呈現

02

預見

Predict

預測未來 24–72 小時入出院、尖峰時段與瓶頸

03

行動

Act

規則觸發：例如「急診待床 > 4 小時」自動通知

04

協調

Coordinate

床管、護理、傳送、清潔、轉院同處一室即時決策

指揮中心不是一面大螢幕，而是一種「跨部門即時共同決策」的組織設計（W15 組織治理再深入）。

國際案例｜美國

Johns Hopkins 容量指揮中心：仿 NASA 的醫院大腦

2016 年啟用，與 GE Healthcare Partners 合作設計建置

背景 Context

- 大型學術醫學中心，轉院需求高、急診壅塞
- 病床、轉院、傳送分屬不同部門與系統

做法 Approach

- 約 24 位跨部門人員同處一室
- 整合 14 個 IT 系統；午後尖峰每分鐘約 500 則訊息
- 即時與預測資訊顯示於整面螢幕牆

成果 Results

+60%

接收外院複雜病人轉院的能力

−30%

急診住院決定後分配病床所需時間

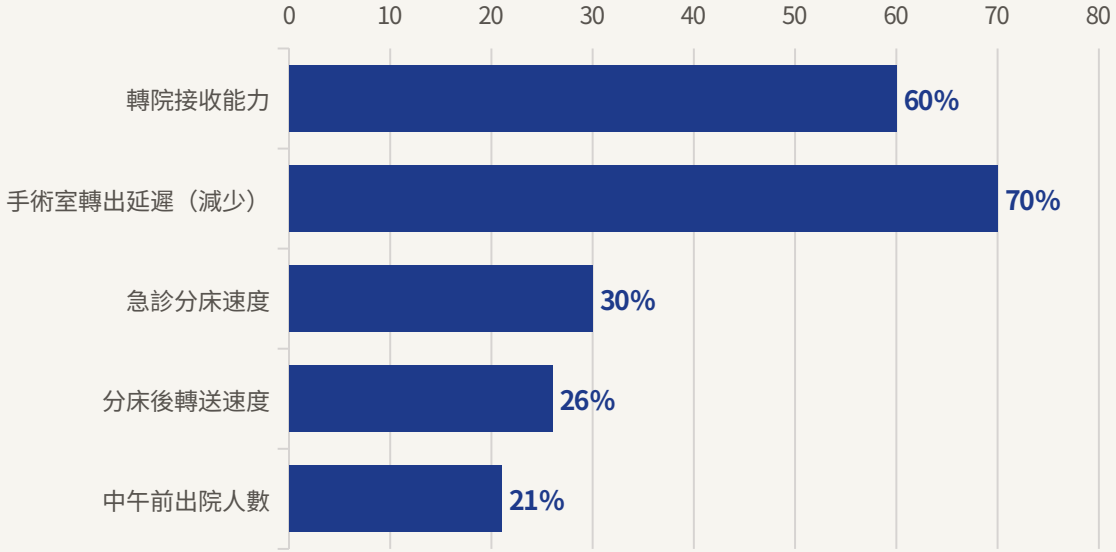
−70%

手術室轉出延遲

成效來自「人與流程重組」：資訊集中只是前提，跨部門授權即時決策才是關鍵。

圖解：指揮中心上線後的六項改善

Johns Hopkins 公布之改善幅度（%，與啟用前比較）



- **入院端：**轉院、分床、轉送全面加速
- **出院端：**中午前出院 +21%
- **轉院端：**重症轉送團隊出發提早 63 分鐘
- **注意：**機構自行公布之前後比較，非隨機試驗

閱讀成效數據時要問：比較基準是什麼？同期有沒有其他改變？——這是 W12 實證評估的練習。

另一面：英國 Bradford 指揮中心的獨立評估

Mebrahtu 等， Int J Qual Health Care 2023；單一醫院急診 2018–2021，中斷時間序列研究

到院 → 臨床評估

−0.9 ～ − 9.7 分

略縮短

治療 → 結束診療

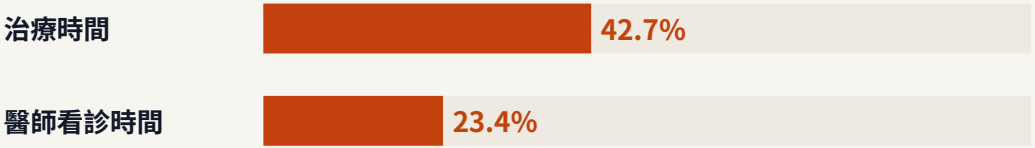
+11 ～ +53 分

反而增加

住院天數

無顯著變化

資料品質也沒改善：欄位缺漏率



和 Johns Hopkins 比

自報 vs 大學團隊獨立評估

單一醫院、無對照組

結果：不一致、要看情境

同一種介入，自報的成果和獨立評估可能很不一樣——醫院不應預設指揮中心一定有效。

即時定位系統 RTLS：醫院裡的「Google 地圖」

延伸閱讀｜ Real-Time Location System：為設備、病人、員工掛上標籤，即時知道「在哪裡、什麼狀態」

精準度越來越高（概略）

RFID 被動標籤
門口或區域通過

耗材與設備進出管理

王伯伯：他的輸液幫浦借用紀錄

藍牙低功耗 BLE
房間或區域

設備定位、員工找人

王伯伯：找到最近的空置心電圖機

紅外線 IR
房間等級（不穿牆）

確認人員是否進入病室

王伯伯：護理師進房自動記錄訪視

超寬頻 UWB
公尺內

病人走失、跌倒定位

王伯伯：夜間離開病房即時警示

精準度依廠牌與建置方式差異很大，為教學概略值

護理師平均每班花不少時間在「找東西」—— RTLS 最快見效的應用，往往是設備定位而不是病人追蹤。

Part 2 ｜擬真演練

演練：明天內科病房 7A 會不會有床給急診?

虛構病房， 60 床；指揮中心每天下午 3 點的床位預測會議

明天的床位帳本

供給：明天會空出幾床		需求：明天要幾床	
病房 60 床 − 今晚住院 58	2	急診待床（目前）	4
預計出院（醫囑已開）	6	預約住院（手術、化療）	5
可能出院（待評估）	4 ?	過去 4 週週二急診新增	5

缺口 = 需求 − 供給 = ?　（保守估計：只算已確定的供給）

黃色＝不確定：要讓缺口歸零，可能出院需要幾位確定出院?

請各組回答

- 保守估計：明日床位缺口是幾床?
- 要讓缺口歸零，「可能出院」需要幾位確定出院?
- 哪些出院可以安排在中午前? 需要誰配合?

指揮中心的工作，就是每天把這張表算一次，而且讓所有人看到同一個數字。

03

PART 3

智慧病房與護理應用 Smart Ward & Nursing

把護理師從抄寫與奔走中解放出來

智慧病房的組成；生命徵象自動上傳
跌倒預防：床邊警示的證據；台灣智慧病房模式輸出馬來西亞

一張智慧病床周圍有什麼?

以病人為中心，各項設備的資料匯流到護理資訊系統



智慧病房的關鍵不是設備數量，而是「資料自動進系統、警示送到對的人」——否則只是多了更多會響的機器。

生命徵象自動上傳：從「量、抄、打」到「量即入」

以王伯伯一天 6 次量測為例的流程對照（教學示意）

傳統流程

量測 → 抄寫 → 回站 → 鍵入

自動上傳流程

量測 → 掃描確認 → 自動入系統

可能抄錯、打錯、張冠李戴	**轉錄錯誤**	裝置直送，條碼確認病人身分
集中在班末輸入，延遲數小時	**時效**	量完即可見，早期預警分數即時計算
抄寫與輸入佔用直接照護時間	**護理時間**	時間回到病人身上

自動上傳是早期預警（W8）的前提：分數要即時，資料就必須即時——否則 AI 看到的永遠是幾小時前的病人。

床邊離床警示能減少跌倒嗎？一個讓人意外的試驗

Shorr 等， Annals of Internal Medicine 2012； 美國一家醫院 16 個內外科病房、 27,672 位住院病人

64.4 vs 1.8

警示使用（每千病人日）

介入病房大幅提高離床警示使用

5.62 vs 4.56

跌倒率（每千病人日）

風險比 1.09，無顯著差異

無差異

傷害性跌倒、約束使用

試驗未設計偵測傷害性跌倒差異

作者結論：警示可作為完整跌倒預防方案的一部分，但單靠警示不太可能有效。

為什麼？警示響了，護理師要「來得及趕到」——人力、距離、警示疲勞都會讓訊號失效。

與 W10 同一個道理：感測器只負責發現，成效取決於回應系統——科技要嵌進多因子照護方案才有用。

國際案例｜台灣模式輸出

林口長庚智慧病房模式，落地馬來西亞 Regency 醫院

馬來西亞柔佛州 200 床私立醫院； 2025 年上線

背景 Context

- 私立醫院面臨護理人力吃緊
- 多語病人：英語、馬來語、華語

做法 Approach

- 引進林口長庚智慧病房概念：中央看板、床邊終端、電子紙
- 生命徵象與身體量測自動化、護理行動 App 、智慧推車
- 早期預警分數即時警示，跌倒風險與危急值自動通知

成果 Results

−16%

護理師回應危急檢驗值的時間

約 2/3

減少的人工資料輸入（報導數字 63%–67% ）

多語

床邊介面支援三種語言

台灣的智慧病房已具「整套輸出」能力——從單一產品走向整套解決方案。

擬真個案 Simulated Case

演練：凌晨 2:15，王伯伯想自己去廁所

利尿劑讓他夜尿頻繁；他不想按鈴麻煩護理師（虛構情境）

1	**02:15 智慧床墊偵測坐起**	系統判定「離床前兆」，推播到護理師手機
2	**02:15 推播送達**	夜班 1 位護理師照顧 12 床，正在另一間病房處理點滴
3	**02:17 病人已站起**	第二次警示；鄰近病室的護理佐理員收到通知
4	**02:18 人員抵達**	協助如廁；系統記錄回應時間 3 分鐘

請討論：警示該送給誰？只送一位，還是同時送最近的人員？多久沒回應要升級？如何減少翻身造成的誤警示？

最好的設計，可能是「睡前主動提供便盆椅與定時巡視」——科技是方案的一部分，不是全部。

04

PART 4

數位孿生 Digital Twin

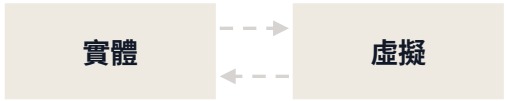
在虛擬世界先試，再在真實世界做

定義與三個層級；醫療的三種孿生
Mater Private 放射科案例；課堂迷你數位孿生：怎麼縮短等床時間

數位孿生的三個層級：資料怎麼流，決定它是不是「孿生」

源自製造業與航太：為實體系統建立隨時同步的虛擬副本

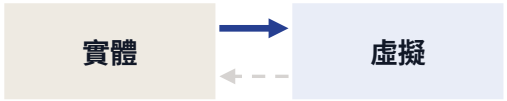
數位模型 Digital Model



實體→虛擬：人工輸入
虛擬→實體：人工決策

醫院例子
用 Excel 模擬病房配置

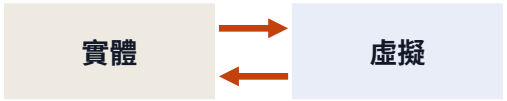
數位影子 Digital Shadow



實體→虛擬：**自動、即時**
虛擬→實體：人工決策

醫院例子
全院即時床位看板

數位孿生 Digital Twin



實體→虛擬：**自動、即時**
虛擬→實體：**回饋建議或自動調整**

醫院例子
模擬明日入出院並建議分床

白話：數位影子是「後照鏡」，告訴你現在在哪；數位孿生是「導航」，還能告訴你走哪條路比較快。

看板只是數位影子；能模擬、能回饋，而且用本院資料校準與驗證過，才是可用的數位孿生。

醫療的三種數位孿生

由近到遠：設施與流程已有實用案例，病人孿生仍在研究階段

01

設施孿生

Facility Twin

空間、動線、設備配置；新建或改建前先模擬（成熟度：實用）

02

流程孿生

Process Twin

病床流動、手術排程、急診人力；測試政策變更（成熟度：實用）

03

病人孿生

Patient Twin

以個人資料模擬疾病進展與治療反應，例：心臟模型（成熟度：研究）

科技發展主軸提醒：「病人孿生」常出現在趨勢報告，但距離常規臨床使用仍遠（W16 技術成熟度 TRL）。

國際案例｜愛爾蘭

Mater Private 醫院：用數位孿生重新設計放射科

與 Siemens Healthineers 合作，建立 MRI 與 CT 部門的 3D 數位孿生

背景 Context

- 影像檢查需求成長，等候時間拉長
- 部門空間與動線限制，難以直接試驗

做法 Approach

- 以營運資料建立放射科 3D 數位孿生
- 在虛擬環境測試新的作業流程與空間配置
- 包含更衣室與輪椅、臥床病人的動線空間

成果 Results

數週

完成優化（含一週現場評估）

↓

病人等候時間與 CT ／ MRI 報告時程（未公布數值）

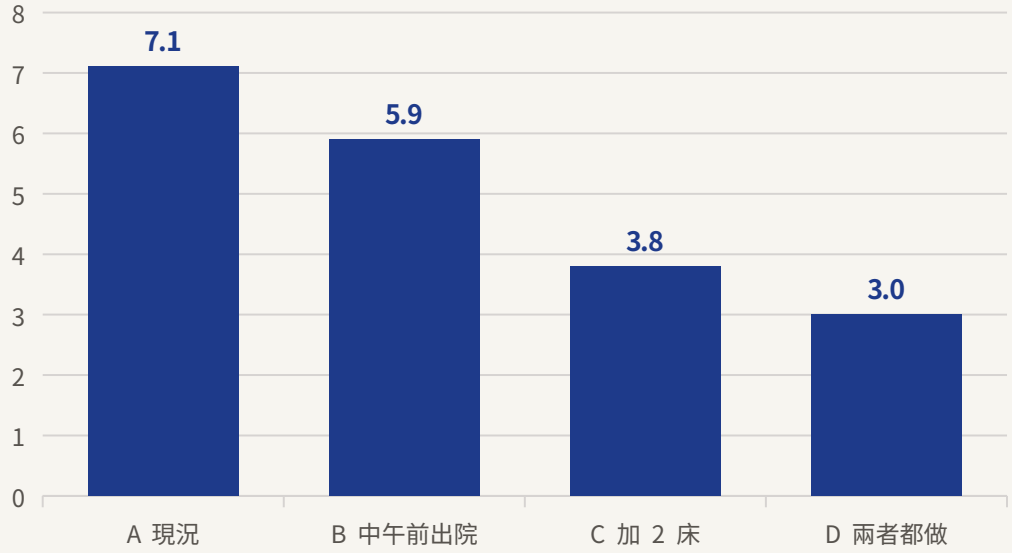
↑

檢查量能；臥床與輪椅病人照護更順暢

數位孿生的價值在「低成本試錯」——但廠商案例多缺少量化數據，引用時要說明證據等級。

迷你數位孿生：要縮短等床時間，該加床還是提早出院?

左：平均等床時數（小時）；右：等床超過 4 小時的比例（模擬 400 天 × 40 次）



情境	等床 > 4 小時	代價
A	28%	—
B	22%	流程改造
C	17%	2 床人力設備
D	13%	兩者皆需

假設： 60 床、每日約 8 位急診住院、出院高峰 15 時（B、 D 改 11 時）、清床 1 小時；教學示意，真實孿生需以醫院資料校準。

數位孿生讓管理者用數字討論取捨：「中午前出院」不花錢但要改流程，「加床」見效快但要人力。

05

PART 5

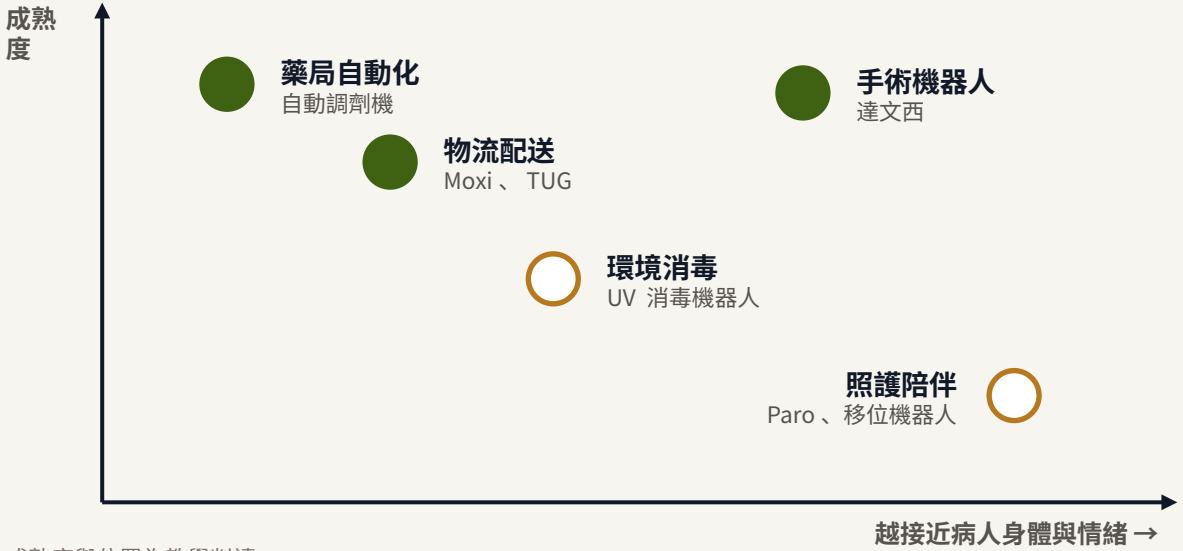
醫療機器人 Healthcare Robotics

從手術台到走廊：機器人分擔哪些工作?

醫療機器人光譜與成熟度
Moxi 物流機器人：百萬次配送的實證

醫療機器人光譜：五種類型

越接近病人身體與情緒，技術與倫理門檻越高



成熟度與位置為教學判讀

圖例

- ● 已常規使用
- ○ 部分場域或證據有限

主要挑戰

手術：成本、學習曲線
物流：電梯、門禁整合
消毒：成效證據不一
陪伴：倫理、接受度

機器人最先成功的地方，是「重複、可標準化、不直接接觸病人」的工作——護理物流就是典型。

國際案例｜美國

Moxi： 替護理師跑腿的醫院物流機器人

Diligent Robotics； 2025 年 2 月宣布累計配送突破 100 萬次

背景 Context

- 護理師大量時間花在找物品、送檢體、領藥
- 人力短缺與職業倦怠

做法 Approach

- 自主導航、搭乘電梯，往返病房、檢驗科、藥局
- 工作：送檢體、送藥、補耗材、取物資
- 與 23 個醫療體系、 31 家醫院層級合作

成果 Results

100 萬＋

累計配送次數

57.5 萬＋小時

省下的臨床人員工時

15 億＋步

省下的護理人員步行

機器人推動的是 Quintuple Aim 中最少被證實的「照護者福祉」（W1）——但數據為廠商自報，仍需獨立評估。

台灣案例｜機器人 × 數位孿生

Nurabot：先在數位孿生裡受訓，再進台中榮總病房

鴻海 × 台中榮總 × 川崎重工共同開發；2025 年 3 月 NVIDIA GTC 發表，同年在台中榮總試行

① 虛擬病房訓練
NVIDIA 數位孿生平台模擬病房環境與動線

② 真實病房試行
台中榮總；三階段中的第一階段

③ 下一階段
加入協助翻身、擺位等 AI 功能

它做什麼（重複、可標準化的工作）

收送檢體盤到護理站	**運送血袋與耗材**
陪同護理師衛教	**自主導航、免操作**

依 2025 年媒體報導；數字為醫院預期，非實測

醫院的預期

約 30%

可協助解決的護理勞務工時

背景：護理師近一半工時花在取藥、送檢體等往返

「預期省 30% 勞務工時」是目標，不是成果——要用 W12 的方法設計評估才能下結論。

06

PART 6

居家醫院與長照銜接 Hospital at Home & LTC Transition

住院不一定要在醫院

照護場域光譜；美國居家急性照護豁免；台灣在宅急症照護
醫療與長照銜接；擬真：王伯伯這次是肺炎

從醫院到家：五種照護場域

照護強度相近，場域不同——科技讓「住院」可以移動



傳統住院	提早出院＋居家	居家醫院	虛擬病房	遠距監測
醫院病床	**先住院，穩定後回家續治療**	**不住院，直接在家接受住院等級照護**	**遠距監測＋到宅團隊**	**出院後居家量測**
全程院內	台灣在宅急症「提早出院模式」	美國 AHCAH 、台灣在宅急症	英國 NHS （W1）	W10 實作

共同科技基礎：遠距監測、行動檢驗、視訊、藥物配送、 24 小時調度中心——也就是 W10 加上本週指揮中心的組合。

W1 的 Levine 小型 RCT 顯示經篩選病人的直接成本較低（再入院為次要結果）；本週看它如何從試驗走到國家制度。

美國「居家急性照護」豁免：從疫情應變到延長至 2030 年

Acute Hospital Care at Home （AHCAH）， CMS 於 2020 年 11 月啟動

背景 Context

- 疫情期間醫院病床不足
- Medicare 原規定住院給付須有 24 小時院內護理

做法 Approach

- 醫院申請豁免，在家提供住院等級照護並以住院給付
- 每日至少 2 次到宅訪視、 24 小時遠距與緊急回應
- 2026 年《綜合撥款法》將豁免延長至 2030 年

成果 Results

366 個

核准計畫（139 個醫療體系、 37 州）

−44%

Marshfield Clinic 再入院率（機構自報）

2030

豁免延長期限，給予醫院長期投資的確定性

制度的確定性決定投資意願：短期豁免時醫院觀望，延長五年後才值得建置團隊與平台。

國際案例｜台灣

健保在宅急症照護試辦計畫：九成病人在家完成治療

2024 年 7 月起試辦； 2026 年 5 月提早出院模式擴及失能或就醫不便的感染症住院者

背景 Context

- 高齡與失能者住院易衰退、感染與譫妄
- 長照機構住民就醫不便，急診壅塞

做法 Approach

- 醫師、護理、藥師、呼吸治療師組隊到宅
- 來源：居家、長照機構、急診出院
- 2026 年 5 月：新增提早出院模式；訪視費 +5% 、床邊檢驗加成 20% → 40%

成果 Results

89.9%

在家完成治療（2,158 位， 2024.7–2025.3）

0.5% ／ 2.9%

結案 3 日／14 日內返診急診

873 家

參與院所；累計 7,788 人次（至 2026.4）

台灣以健保試辦計畫快速擴張；下一步挑戰是到宅人力能否持續，以及結果如何公平比較。

在家住院死亡率：台灣 7%、美國 3.2%，誰比較差?

林青青、陳炳仁等分析 2,158 位在宅急症病人（2024.7–2025.3），刊於 JFMA

7%

台灣 30 天死亡率

3.2%

美國 30 天死亡率

44.5%

台灣病人 ⩾ 85 歲

收案族群不同

台灣：急性期、多重共病、失能、因病無法出門；8.9% 接受安寧療護（排除後死亡率 6%）

美國：多為較年輕、共病較少、已脫離急性期的病人

該怎麼比

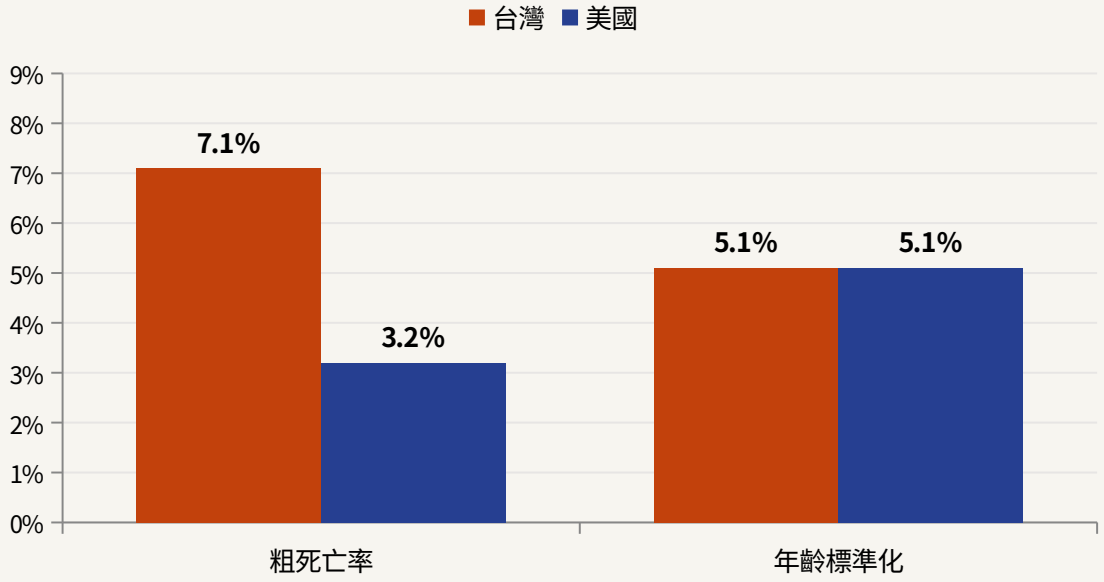
先校正年齡、共病、失能與安寧比例（case-mix），再比結果

找可比較的對照組：同樣條件、住院治療的病人

沒有校正收案族群就比較死亡率，結論可能完全相反——這正是 W12 要練的讀數字能力。

同年齡層死亡率一樣，粗死亡率卻差一倍

年齡別死亡率與年齡分布為教學假設；台灣 ≥ 85 歲 45%（研究為 44.5%）、美國 8%



兩國同年齡層死亡率（假設相同）

< 75 歲　1.5%

75–84 歲　4.5%

≥ 85 歲　12%

年齡分布（台灣／美國）

< 75 ： 25% ／ 65%

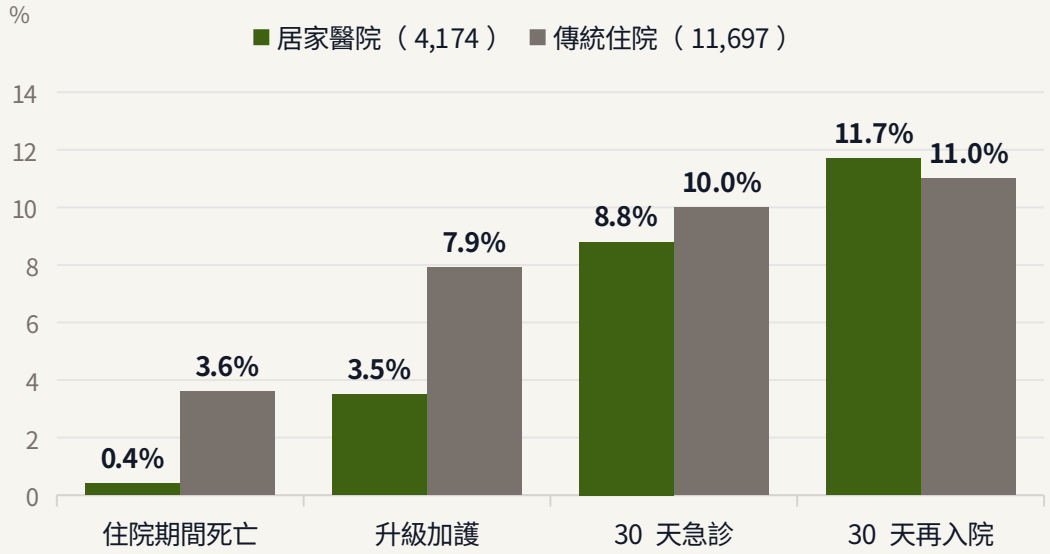
75–84 ： 30% ／ 27%

≥ 85 ： 45% ／ 8%

先標準化到同一個年齡結構再比——否則比到的是「誰收的病人比較老」。

怎麼比才公平？美國居家醫院的配對研究

Vakkalanka 等， JAMA Netw Open 2026； Medicare 申報、 68 家醫院，傾向分數配對



顯著較低
死亡、升級加護、 30 天急診

無顯著差異
30 天再入院（ aOR 1.07 ）

限制
醫院會挑病人； 11 家醫院占約一半個案
住院期間死亡 ≠ 前頁 30 天死亡

配對比「直接比」好得多，但量不到的因素（失能、照顧者、家庭環境）仍可能讓居家醫院看起來更好。

醫療與長照的銜接：出院那一天最容易「斷線」

長照 2.0 （2017 年起）推動醫院出院準備服務銜接長照評估與服務



斷線點：資訊交接

出院摘要以紙本或 PDF 傳遞，居服員看不到用藥與注意事項

數位解方
以 FHIR 交換照護摘要（W3）；家屬端 App

斷線點：時間落差

出院後到長照服務開始有空窗，正是再入院高風險期

數位解方
出院前預約評估；遠距監測補空窗（W10）

斷線點：角色分散

醫院個管師、長照照管專員、居服員各有系統

數位解方
共同照護平台與任務指派

銜接長照的深入內容留給「長期照護創新服務」課程；本課程的重點是資料與流程如何跨過醫院圍牆。

國際案例｜比較

本週案例對照：成效與證據等級

本週九個案例放上證據階梯；越往上越能支持因果主張（教學判讀）

● 隨機對照試驗	**Shorr 試驗** 離床警示增加，跌倒未減少			
◐ 期刊觀察性研究	**台灣在宅急症** 89.9% 在家完成； 30 天死亡 7% （未校正）	**Bradford 指揮中心** 時間序列：流動改善不一致	**美國居家醫院配對** 住院期間死亡 0.4% vs 3.6%	
○ 機構或廠商自報	**花蓮慈濟** 簽章 15→2 分鐘	**Johns Hopkins** 急診分床 – 30%	**長庚→ Regency** 危急值回應 – 16%	**Mater Private** 未公布數值	**Moxi** 省 57.5 萬小時

九個案例只有一個隨機試驗，而它的結果是「沒效」—— W12 要學會分辨哪些數字能拿來說服預算。

擬真個案 Simulated Case

演練：如果王伯伯這次是肺炎，他適合在家治療嗎?

依台灣在宅急症「提早出院模式」條件判斷（虛構情境）

王伯伯的狀況

- 住院第 3 天，肺炎穩定、已退燒
- 痰液培養菌株對靜脈抗生素敏感
- 心衰竭穩定，體重回到基準
- 獨居；女兒週末才能來
- 巴氏量表 75 分（可自理大部分活動）

請判斷與設計

- 是否符合「失能（巴氏 ＜60 ）或就醫不便」?
- 若不符合條件，還有什麼選項?
- 若符合，需要哪些科技? （遠距監測、視訊、藥物配送）
- 誰負責夜間? 長照服務如何銜接?

答案不只是「符不符合」：要同時考慮資格、安全、照顧者與科技——期末個案分析也會考這種整合。

擬真個案 Simulated Case

一頁服務藍圖：王伯伯在家治療肺炎

五層 × 四階段；含失效時的備援（教學示例）

	收案	每日照護	惡化升級	結案銜接
病人與家屬	同意在家治療、確認夜間聯絡人	量測上傳、按時服藥	依指示通報症狀	學會自我照護
到宅與遠距人員	醫師評估資格、護理師首訪	護理師到宅給藥、醫師視訊巡診	夜間值班醫師評估	結案衛教
醫院後台	個管師建檔、藥局配送	每日檢視監測結果	預留病床與轉送流程	出院準備轉長照（ W7 ）
設備與系統	血氧、體溫上傳、視訊	遠距監測平台	警示升級（ W10 規則）	長照平台轉介
失效時備援	無網路 → 每日電話	設備故障 → 換機或人工量測	聯絡不到 → 依時限到宅或轉送	長照未接上 → 個管持續追蹤

各組指出一個必須實地驗證的假設（例：女兒週末才來，夜間誰接電話？）；成效主張留到 W12 檢驗。

課堂討論 In-class Discussion

課堂討論：你的醫院離「智慧醫院」有多遠?

延續課前準備（觀察等床時間），分組 15 分鐘

- **Q1　病床流動：**你觀察到的等床時間有多長？卡在入院端還是出院端?
- **Q2　明日床位：**完成 7A 病房演練：缺口幾床？需要哪些人配合中午前出院?
- **Q3　數位孿生：**迷你模擬中，你會選 B 還是 C？如何向院長說明?
- **Q4　在宅急症：**王伯伯適合嗎？若不適合，你會怎麼設計替代方案?

好的回答會同時談到科技、流程與人——缺任何一項，都只是「買設備」。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
醫院指揮中心	Hospital Command Center	集中即時資訊與跨部門決策的營運中心
病床流動	Patient Flow	病人從入院到出院在各單位間移動的過程
即時定位系統	Real-Time Location System, RTLS	以標籤即時追蹤人員與設備位置
早期預警分數	Early Warning Score, EWS	以生命徵象計算惡化風險的分數
數位影子	Digital Shadow	實體資料自動同步至虛擬，但不回饋
數位孿生	Digital Twin	與實體雙向同步，可模擬並回饋決策的虛擬副本
居家醫院	Hospital at Home	在病人家中提供住院等級的急性照護
在宅急症照護	Home Acute Care	台灣健保在家治療急性感染症的試辦計畫

案例研討 Case Study ｜美國

Mercy Virtual： 一棟「沒有病床的醫院」

Mercy 醫療體系，美國密蘇里州； 2015 年啟用，造價 5,400 萬美元

- **2015-10** — Mercy Virtual Care Center 啟用：四層樓、約 330 名員工，集中提供遠距照護
- **試辦** — 居家照護計畫： 250 位複雜慢性病人，遠距監測加團隊追蹤
- **2019** — 疫情前：不到 20 位醫師，每年數百次視訊看診
- **2020–2021** — 疫情期間全體系約 66 萬次虛擬看診；約 85% 醫師用過遠距

決策點 Decision Point

你是院長：要蓋一棟自己的遠距照護中心，還是把功能分散到各院?

先獨立想 1 分鐘，寫下你的選擇與理由，再看下一頁。

把遠距人力集中在一棟樓：規模與專業化是優勢，固定成本與證據是風險。

結果：疫情時派上用場，成效證據仍薄

Mercy 醫療體系，美國密蘇里州； 2015 年啟用，造價 5,400 萬美元

5,400 萬美元
中心造價

> 33%
居家試辦：急診與住院減少（院方自述）

約 66 萬次
疫情期間全體系虛擬看診

做得對的

- 集中遠距人力，形成專業與規模
- 與日常營運整合，不是孤立部門
- 疫情時有現成平台可快速擴充

要追問的地方

- 成效多為院方自述，缺乏對照研究
- 專家擔心遠距增加低價值就診與成本
- 建築是固定投資，需求改變時難以回收

虛擬醫院的關鍵，是能否接上實體床位與現場團隊；建築本身不是成效。

討論：把本週的框架用在這個案例

三題擇一深入；先寫判斷，再寫證據與限制

Q1 **比較 Johns Hopkins 指揮中心與 Mercy Virtual：一個管床、一個管病人，評估指標有何不同?**
連結本週：指揮中心

Q2 **「急診與住院減少 33%」：你要追問哪三個問題才會相信?**
連結本週：證據等級

Q3 **台灣在宅急症照護若要集中監測，適合由誰來做?**
連結本週：居家醫院

課堂進行約 15 分鐘
① 個人閱讀與作答　3 分鐘
② 小組討論，選一題深入　8 分鐘
③ 兩組分享、教師回饋　4 分鐘

出處
CNN Money 2016-09-12； KFF Health News 2021-04-23
完整連結見講者備註

沒有標準答案：好答案會說清楚判斷、依據的證據，以及還缺什麼。

Summary

本週重點回顧

一頁掌握智慧醫院、數位孿生與居家醫院

主題	一句話重點
五層架構	設備 → 網路資安 → 資料平台 → 應用 → 決策治理；多數卡在資料整合
指揮中心	看見、預見、行動、協調；成效來自跨部門授權（ Johns Hopkins ）
智慧病房	量即入、警示到對的人；離床警示單獨使用無法減少跌倒
數位孿生	模型 → 影子 → 孿生；能模擬、能回饋才算孿生
機器人	先成功於重複、可標準化的工作；證據多為自報
居家醫院	美國豁免延至 2030 ；台灣在宅急症 89.9% 在家完成；服務藍圖要含失效備援

帶走一個問題：王伯伯那 14 小時，哪一段可以用本週的科技縮短？誰需要改變工作方式？

延伸學習 Further Learning

延伸學習：智慧醫院與居家醫院的制度、評核與研究

課後自學用，不列入評量；期末個案若選相關主題可引用

CMS
Acute Hospital Care at Home
美國豁免條件、核准名單與報告
對應 Part 6

健保署
在宅急症照護試辦計畫
收案條件、給付與 2026 修正
對應 Part 6

醫策會
國家醫療品質獎 智慧醫療類
標章領域與評核重點
對應 Part 1

IJQHC 2023
Bradford 指揮中心研究
獨立評估的研究設計範例
對應 Part 2

JAMA Netw Open 2026
居家醫院配對研究
傾向分數配對怎麼比結果
對應 W12

Ann Intern Med 2012
Shorr 離床警示試驗
群集隨機試驗的設計與負面結果
對應 Part 3

讀成效數字時固定問三題：誰報告的？跟誰比？同期還改了什麼？

下週預告 Next Week

W12　醫療 AI 實證評估

單元四「評估、治理與落地」開始：怎麼判斷一個 AI 研究可不可信?

- 報告準則： TRIPOD+AI 、 DECIDE-AI 、 CONSORT-AI
- 偏誤與公平性評估
- 證據等級：從自報前後比較到隨機對照試驗
- 演練：以 PROBAST+AI 檢核一篇研究的偏誤風險

課前準備

- 從 W10 、 W11 案例中挑一個數字，查出它的原始來源與研究設計
- 想一想：它能證明因果關係嗎?

下週起我們要從「科技能做什麼」轉向「如何證明它真的有用」。

主要參考資料

法規與數據以官方最新公告為準（查證日期： 2026 年 10 月）

Shorr RI, et al. (2012). Effects of an intervention to increase bed alarm use to prevent falls in hospitalized patients: a cluster randomized trial. Ann Intern Med, 157(10), 692–699.

Levine DM, et al. (2020). Hospital-level care at home for acutely ill adults: a randomized controlled trial. Ann Intern Med, 172(2), 77–85.

Grieves M, Vickers J. (2017). Digital twin: mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. In Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Springer.

Kritzinger W, et al. (2018). Digital twin in manufacturing: a categorical literature review and classification. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 1016–1022. （模型／影子／孿生分類）

U.S. CMS. Acute Hospital Care at Home Program （ 2020 年 11 月起）； Consolidated Appropriations Act, 2026.

衛生福利部中央健康保險署。全民健康保險在宅急症照護試辦計畫（ 2024 年 7 月起； 2026 年 5 月修正）。

衛生福利部。長期照顧十年計畫 2.0： 出院準備銜接長照服務。

醫策會。國家醫療品質獎智慧醫療類標章。

Mebrahtu TF, et al. (2023). The impact of hospital command centre on patient flow and data quality. Int J Qual Health Care, 35(4), mzad072.

Vakkalanka JP, Young TL, Bianchi G, et al. (2026). JAMA Network Open, 9(5), e2610810. （ Medicare 居家醫院 vs 傳統住院，傾向分數配對）

U.S. CMS (2024-09-30). Report to Congress: Study of the Acute Hospital Care at Home Initiative.

參考資料 References

國際案例出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準

Becker's Hospital Review (2016-10-27). Johns Hopkins Hospital launches NASA-inspired command center to enhance hospital operations.

Healthcare IT News (2025). Taiwanese-inspired smart ward cuts Malaysian hospital's lab alert response by 16%.

Siemens Healthineers. From Digital Twin to Improved Patient Experience: Mater Private Hospital.

Robotics 24/7 (2025-02-19). Diligent Robotics humanoid MMR performs one million deliveries.

AMA (2026-03-02). Lawmakers extend CMS hospital-at-home waiver for five years.

中央社（2026-06-21）。在宅急症登國際 近 9 成自家臥室就完成住院治療；衛福部新聞稿（2026-05-15）。

蕃新聞（2025-01-16）。 NHQA 智慧醫院全機構標章：花蓮慈濟醫院。

迷你數位孿生：授課教師以離散事件模擬產生之教學示意結果，非真實醫院資料。

數位時代（2025）。鴻海 Nurabot 護理機器人：與台中榮總、川崎重工共同開發。

CLOSING

醫院的圍牆，正在變成一條虛線

智慧醫院讓院內流動更快，居家醫院讓照護走出院外——兩者靠的是同一件事：資訊即時流到對的人手上。